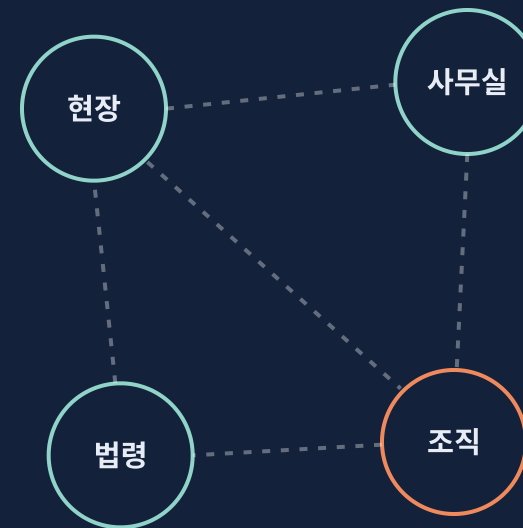


— 제16회 지방행정의 달인 · 일반행정 분야

행정을 잇는 공공개발의 달인

수기·엑셀·한글파일과 담당자의 기억에 의존하던 행정을
지도·DB·자동판정·지식관리·자동수합 체계로 전환했습니다.

서울특별시 강남구 도시계획과 강진규



행정의 어려움은 제도의 부족만이 아니라, 정보와 업무 흐름이 끊어진 데서 생깁니다

현장 ↔ 사무실

현수막 위치·기간을 수기·엑셀로 관리하여 민원이
들어온 뒤에야 현장을 확인

정당현수막 관리시스템

민원 ↔ 담당자

같은 문의에도 담당자 경험에 따라 안내 내용과 판정
속도가 달라질 수 있음

AdJudge 광고판정

데이터 ↔ 판단

허가대장·심의·점검 정보가 여러 문서에 흩어지고,
200m 이격거리는 지도와 자료를 수작업 대조

허가·신고 DB

200m 분석

법령 원문 ↔ 담당자 경험

법령·조례·심의기준과 실제 민원사례가 연결되지
않고 개인의 기억에 머물

판독이 LLM wiki

작성자 ↔ 수합자

팀별 한글파일을 받아 붙여넣고 순서·양식을 고치는
작업이 매 회차 반복

격주 업무보고 수합판

전임자 ↔ 후임자

2~3년 주기의 순환보직으로 법령 해석 경험과 민원
대응 암묵지가 사라짐

판독이 LLM wiki

서로 다른 시스템, 같은 문제의식

시스템	기존 문제	전환	확인된 성과
정당현수막 관리	위치·게시기간·철거 여부를 수기·엑셀로 관리	카카오맵 위치관리, 목록·통계·만료관리	기간 경과 민원 약 70% 감소 , 금지 장소 설치 민원 0건
옥외광고 3종	법령·조례·심의기준 수동 대조, 대장 분산, 거리 수작업 검토	자동판정 · 허가·신고 통합 DB · 200m 거리 분석	검토시간 10~15분 → 1분 이내 , 광고물 13종 판정
판들이 LLM wiki	순환보직으로 법령 해석 경험과 암묵지 휘발	AI 초안 → 원문 검증 → 사람 승인 → wiki 승격	실제 업무 질의·응답 265건 , 11개 유형 분류
격주 업무보고 수합판	팀별 한글파일 제출·붙여넣기·양식 수정 반복	웹 입력 · 자동저장 · 자동수합 · PDF 출력	작성자는 덜 쓰고, 수합자는 덜 고치는 구조

모두 별도 예산·외부 용역 없이 AI 코딩 도구·노코드·바이브 코딩으로 자체 구축

민원이 들어와야 움직이던 현수막 관리

기존 흐름

민원 접수 → 현장 확인 → 수기·엑셀 기록

설치 위치·게시기간·정당별 현황·철거 여부를 담당자의 경험과 기억에 의존



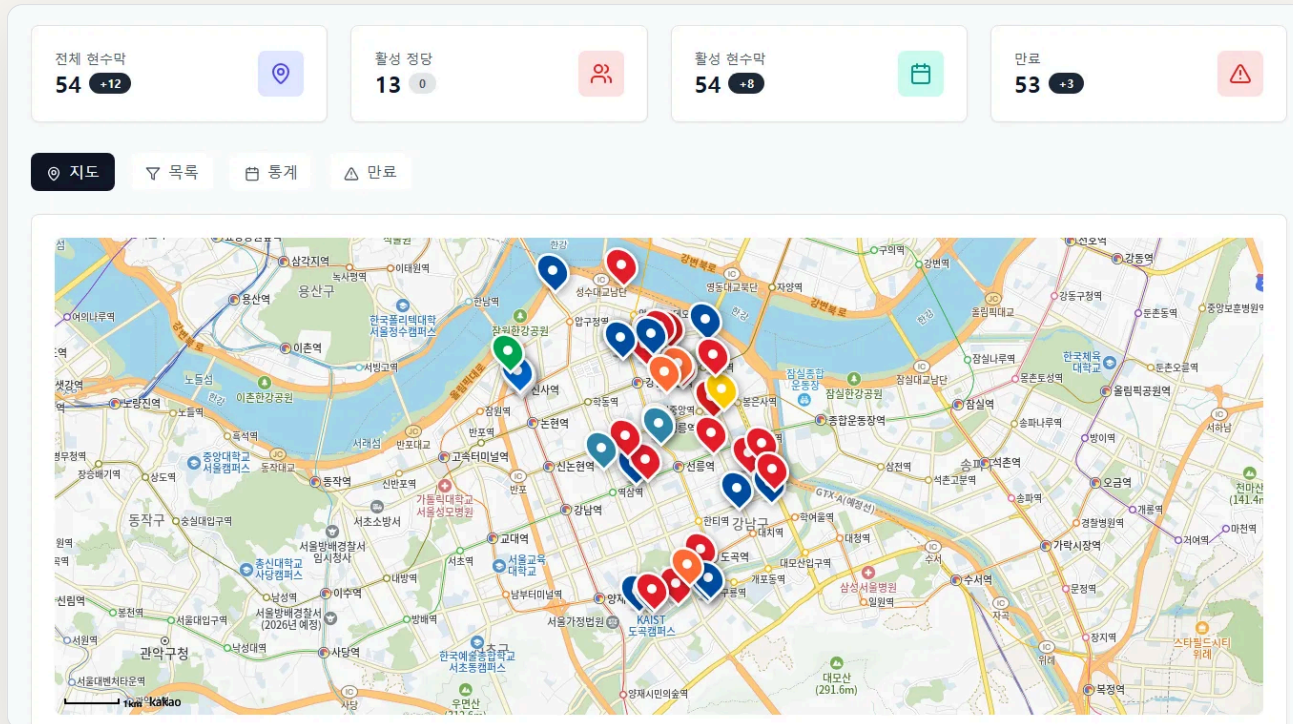
전환 후

지도에서 만료 위치 확인 → 사전 정비

현장에 나가기 전에 정비 대상을 선정

항목	시스템 도입 전	시스템 도입 후
전체 현황 파악	1일 이상 소요	반나절 이내 확인 가능한 구조
위반 여부 확인	현장 방문 중심	시스템 기반 사전 정비 가능
자료 공유	수작업·엑셀 중심	통합 시스템 입력 기반
민원 대응	사후적·수동 대응	사전 정비 + 신속 대응

지도 한 화면에서 활성·만료 현수막을 구분합니다



hbc.ai.kr 공개 화면 — 활성 정당 13개 · 활성 54건 · 만료 53건

개발 과정

1단계

Bubble 노코드 시제품

입력 구조·DB·지도 마커로 현장 흐름 검증

2단계

바이브 코딩 고도화

지도·목록·통계·만료 화면, 필터·엑셀 내보내기

3단계

통합 현수막 플랫폼

공공·집회시위 현수막까지 확대

카카오맵 위치 시각화

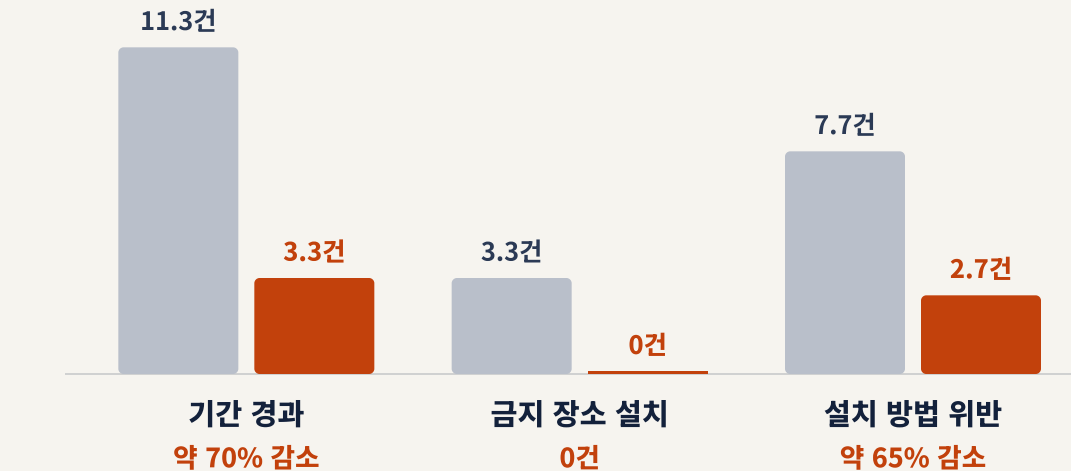
정당·행정동·상태 필터

주소·문구 검색

엑셀 내보내기

행정동별 2개 초과 강조

사후 대응을 데이터 기반 선제 관리로 바꾸자 **유형별 민원이 줄었습니다**



■ 도입 전 1~3월 월평균 ■ 도입 후 4~6월 월평균

※ '기타' 유형 민원은 6.7건 → 12.7건으로 증가하여 함께 표기합니다.

지역 · 수도권

정당 현수막 높에 빠진 지자체...공무원 개발 '강남스타일' 시스템 통했다

입력 2025.06.19 04:30 | 13면 | [한국일보를 선호 출처로 추가](#)

권정현 기자

가가

사회 >

[정책 인사이트] '불법 현수막 관리 시스템' 개발한 강남구 공무원 "3개월 독학, 비용은 6만원"

이호준 기자

입력 2025.05.10, 06:00

도입 문의 7개 기관 — 성북구 · 파주시 · 경남도청 · 세종시 · 동작구 · 김포시 · 대전 동구청

뉴시스: 강남구 AI 공모전 최우수상 「정당 현수막 관리 시스템」

간판 한 건에도 확인할 기준이 7가지, 근거 법령은 4개 총위입니다

매 건 담당자가 수동으로 확인하던 기준

광고물 종류 면적 설치 층수 조명 방식 용도지역 특정구역 고시 심의대상 여부

1 옥외광고물법

2 시행령

3 서울특별시 옥외광고물 조례

4 강남구 조례 · 심의기준

10~15분

민원 1건 검토에 걸리던 평균 시간

법령집 · 조례 · 심의기준을 매번 대조

담당자 경험에 따라 안내 내용과 판정 속도에 차이가 생길 수 있었습니다.

허가·신고 대장은 엑셀 파일로 분산되어 버전 혼재·검색 지연·변경이력 추적이 어려웠고, 대형 디지털 광고물 200m 이격거리는 수작업으로 검토했습니다.

동일 입력, 동일 결과 — 판정과 함께 근거 조문을 제시합니다

입력

광고물 조건

종류 · 용도지역 · 층수 · 면적 · 조명 · 광고 종류



엔진

4단계 규칙 엔진

법령 · 조례 · 강남구 심의기준을 규칙으로 구조화



결과 · 1초 이내

허가 · 신고 · 불가

수수료 · 구비서류 · 근거 조문



담당자

근거 조문 확인

결과를 그대로 맹신하지 않고 실제 사안과 대조

광고물 정보 입력

광고물 유형: 돌출간판 용도지역: 일반상업지역

설치 층수: 1 면적 (㎡): 5

조명 종류: ☒ 없음 ☐ 내부조명 ☐ 디지털/네온

광고 종류: ☒ 자사광고 ☐ 타사광고

추가 조건: ☐ 테헤란로 접면 ☒ 보도 접면

세로 길이 (m): 3 가로 길이 (m): 1

돌출폭 (m): 1 두께 (m): 0.3

지면 이격 (m): 3 상단 높이 (지면 기준 m): 5

1면 면적 (㎡): 1 건물 높이 (m): 20

층고 (m): 가설치 간판 수:

① 조건 입력

☒ 허가 ☐ 소심의 ☐ 허가 표시기간: 3년

▲ 강남구 기준 세로 3m 이하
▲ 돌출폭 1m 이하
▲ 두께 0.3m 이하
▲ 보도 3m / 비보도 4m 이상 이격
▲ 업소당 1개 원칙
▲ 기존 벽면이용간판과 층랑 관계 확인 필요

최대 규격
• 높이: 3.0m 이하
• 돌출폭: 1.0m 이내
• 폭: 1.0m 이내

수수료
20,000원
• 기준 수수료: 20,000원
• 조명 가중치: ×1

판정 메타
• 행정절차: 허가
• 안전점검: 대상
• Fallback: 정상 판정
• 매칭 규칙 ID: 815638d2-5ab4-4454-86ef-6e4b50ab985e

필수 서류
• 옥외광고물 허가 신청서 1부
• 건물(대지) 사용승낙서 1부
• 위치도(약도)
• 건물전체 원색사진 및 시뮬레이션
• 광고물 원색도안
• 광고물 설계도
• 광고물 시방서
• 옥외광고 사업등록증 사본

근거 조문
강남구 옥외광고물 심의기준 / 서울특별시 옥외광고물 조례 제6조
돌출간판 — 서울특별시 옥외광고물 조례 제6조 및 강남구 심의기준 § 3.4.2

추가 질문하기

② 같은 입력의 판정 결과

입력

돌출간판 · 일반상업지역 · 1층 · 보도 접면

판정

허가 · 소심의 대상

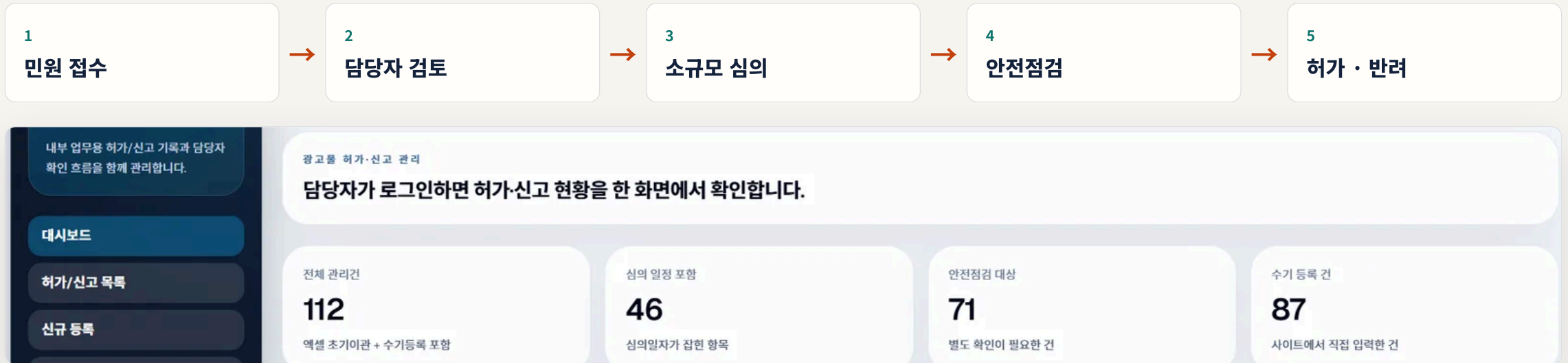
수수료 · 서류

기준 수수료 자동 계산, 필수 서류 목록 제시

근거 조문

서울특별시 옥외광고물 조례 제6조 · 강남구 심의기준

흩어진 민원정보를 하나의 처리 흐름으로 연결했습니다



대시보드 화면 (적극행정 신청서 작성 시점)

집계 기준	전체·관리 중	심의 일정 포함	안전점검 대상	수기 등록
보도자료 기준	148건	70건	95건	자료 없음
적극행정 신청서 기준	112건	46건	71건	87건

- 처리 상태 관리
- 이력 타임라인
- 실시간 통계
- 상태 변경 이력 자동기록
- 수수료 계산기
- 소심의 의결서 생성

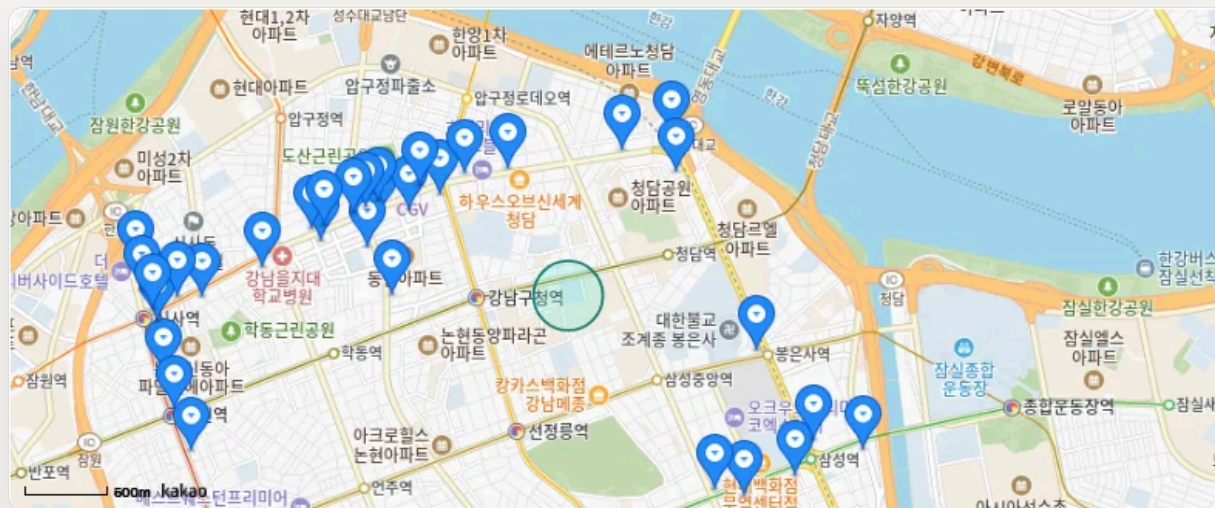
사람이 지도와 자료를 대조하던 공간 판단을 위치 데이터 기반 분석으로 전환했습니다

기존

- 신규 위치 주변 기존 광고물을 개별 검색
- 거리·위치를 지도와 자료로 수동 검토
- 오류 가능성과 심의자료 작성 지연

개선

- 강남구 대형 디지털 광고물 48개소 위치 DB
- 지도에서 설치 예정 위치 선택
- 반경 200m 내 기존 광고물 분석
- 심의·자문용 검토보고서 생성



200m 반경 판정 화면 — 기존 위치 중심 반경 원과 기존 대형 광고물 위치 (증빙자료)

경험에 의존하던 법령 판단을 표준화된 행정으로 전환했습니다

~~10~15분~~
→ 1분 이내

민원 검토시간

법령·조례 대조 → 판정 결과와 근거 확인

1초 이내

허가·신고·불가 판정 산출

수수료·구비서류·근거 조문 동시 제시

13종

판정 대상 광고물

돌출간판·벽면이용간판·옥상간판 등

0원

개발예산

AI 코딩 도구로 약 35일 만에 3종 자체 구축
(2026. 2. 24. ~ 3. 29.)

기존

담당자가 법령집·조례·심의기준을 매번
대조, 담당자별 안내 편차 가능



개선

같은 조건이면 같은 결과, 근거 조문을
함께 확인

강남구 공무원, AI로 옥외 광고 행정시스템 3종 개발

등록 2026.06.17 11:01:42



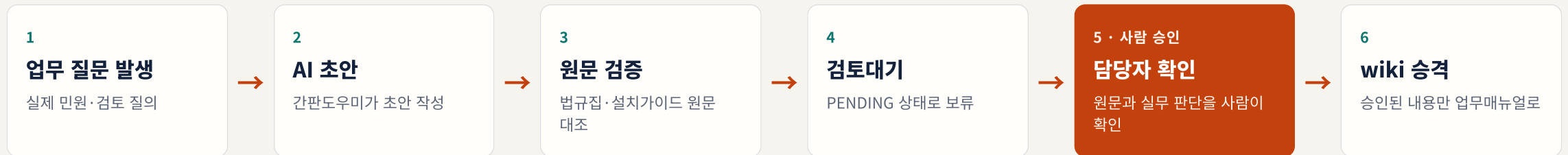
민원 검토 시간, 기존 10~15분에서 1분 이내로

허가 여부·수수료·서류·근거 조문 1초 안에 판정

개발 검증 과정 — 설계 문서 대비 구현 일치율을 반복 점검하여 84% → 98%로 끌어올렸습니다(3회 개선, 점검 65개 항목 중 64개 일치). 판정 결과는 담당자가 근거 조문과 함께 확인합니다.

진짜 어려움은 법령 검색이 아니라 **경험의 휘발**입니다

2~3년 주기의 순환보직으로 담당자가 쌓은 법령 해석 경험과 민원 대응 암묵지가 조직에 남지 않습니다.
그래서 챗봇이 아니라, **사람이 검증한 지식만 남기는 파이프라인**을 만들었습니다.



265건

실제 업무 질의·응답, 11개 유형 분류

간판 규격 89건 · 수수료 51건 · 전광류·조명 44건 · 정보공개 42건 등 (한 질의가 여러 유형에 속할 수 있음)

AI는 초안만 작성합니다. 최종 법률 판단을 대신하지 않으며, 검증되지 않은 답변은 공식 매뉴얼로 쓰지 않습니다.

놓쳤던 사례가 다음 담당자의 **체크리스트**가 됩니다

사례

심의도서에 직접조명 시방서가 포함되어 있었으나 확인하지 못하고 검토의견을 '적정'으로 처리

판단

시방서와 조명 조건까지 함께 확인했어야 함. 검토의견은 자료 전체를 기준으로 판단

예외

도면만이 아니라 시방서·조명 방식·부속 조건까지 봐야 하는 유형. 직접조명 여부는 놓치기 쉬움

재발방지 규칙

도면과 시방서를 함께 확인 · 조명 방식은 별도 체크 항목 · '적정' 전 직접/간접조명 확인

기록 원칙 — 사례 · 판단 · 예외 · 재발방지 규칙 4칸, 근거 유형 태그(법령상 기준 · 유권해석 · 실제 사례 · 담당자 경험)

활용 — 유사 질문 답변, 후임자 교육, 업무 인수인계. 향후 기관 내부 로컬·온프레미스 LLM에서 활용할 수 있는 검증된 데이터 기반

작성자는 덜 쓰고, 수합자는 덜 고치고, 보고자는 더 빨리 확인합니다

기존 흐름

팀별 한글파일 작성 → 파일 제출 → 수합 담당자 붙여넣기 → 순서·양식 수정
→ 최종 파일 공유

제출 여부 실시간 확인 곤란 · 반복 사업 매번 재작성 · 과거 보고 재활용 어려움



개선 흐름

웹에서 항목 입력 → 자동저장·자동수합 → 제출 현황 실시간 확인 → 읽기
전용 공유 → PDF 출력

지난 회차 복사 · 제출 후 수정 · 상태 관리(작성 전 · 작성 중 · 제출 완료 · 수정 필요 · 완료)

주요 기능

- 팀 목록 관리
- 보고 회차 생성
- 팀별 작성 링크 발급
- 자동 저장
- 지난 회차 복사
- 제출 현황 확인
- 보고서 미리보기
- PDF 출력
- 읽기 전용 공유

지속 가능한 운영 설계

- 행정망·폐쇄망 내부 운영
- PostgreSQL 자체 운영
- Docker Compose 배포
- 허용 IP 대역 접근 제한
- 작성자·보고자 링크 토큰 분리
- 백업·복구 절차

비전공자가 현장의 불편을 풀기 위해 필요한 기술을 하나씩 배웠습니다

이타심 — 공감은 제1의 프로그래밍 언어

개발은 누군가의 불편을 해소하는 일. 현장의 맥락을 모르면 기능이 좋아도 외면받습니다.

도메인 — 16년 행정경험

현수막이 실제로 어떻게 설치·정비되고, 법규와 민원이 어떻게 처리되는지 아는 것이 출발점이었습니다.

자율학습 — 질문·시도·개선

AI에게 모르는 부분을 묻고, 구현하고, 오류를 고치며 역량을 쌓았습니다.

문제를 풀며 익힌 기술

Bubble

지도 API

데이터베이스

통계·필터

엑셀 내보내기

Next.js

PostgreSQL

Docker Compose

Claude Code 등 AI 코딩 도구

정당현수막

3개월 독학, 비용 6만원 (조선비즈)

옥외광고 3종

개발예산 0원, 약 35일

공통

외부 용역 없이 자체 구축

강남구의 사례를 다른 지방자치단체도 바로 검토할 수 있도록

이미 확인된 관심

정당현수막 관리시스템 도입 문의 7개 기관

성북구 · 파주시 · 경남도청 · 세종시 · 동작구 ·
김포시 · 대전 동구청

공개된 코드

GitHub 공개 저장소로 구조를 확인할 수 있습니다.

kangjinkui/banner_gangnam
kangjinkui/signcheck
kangjinkui/Ad-permit-manager
kangjinkui/biweekly-report-board

다른 업무로의 적용

수합판 → 주간보고 · 간부회의 자료 · 부서별 실적
취합 등 정기 보고자료 수합

판돌이 wiki → 사람이 검증한 법령·사례 데이터를
기관 내부 로컬·온프레미스 LLM에서 활용할 기반

전자정부가 업무를 전산화했다면, 다음 단계는 사람이 검증한 행정 경험과 지식이 조직 안에 축적되는 AX 체계입니다.

밤의 민원과 낮의 담당 부서를 잇는 AI 당직 통화시스템

지금

야간·휴일 당직 전화를 모두
당직자가 직접 응대, 통화 내용은
사후 당직일지로만 확인



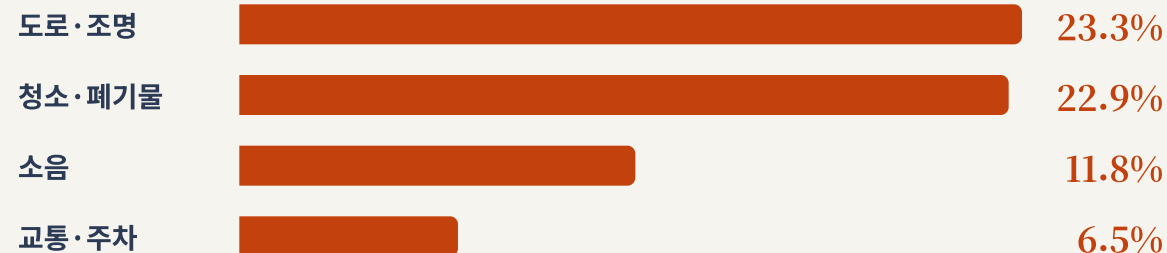
목표

AI가 먼저 받아 긴급·당직자 연결·
민원 접수·단순 안내로 나누고
알맞은 곳으로 연결

유형	처리
R1 긴급	119·112 안내 + 당직자 즉시 연결 (항상 최우선)
R2 연결	민원인이 원하면 당직자 내선으로 연결
R3 접수	위치·연락처 접수 → 다음 날 담당처 전달
R4 안내	사람이 승인한 매뉴얼 문구만 그대로 안내

이번에도 데이터부터 봤습니다

당직일지 2,370건과 실통화 253건을 분석해 가장 잦은 민원부터 집중



쓰레기·소음·주정차·가로등·도로파임·동물 사체·사고 잔해물을 AI 응대 → 접수 → 담당처 문자 전달
흐름으로 구현

서버가 판단하고, AI는 듣고 말한다

안내 문구는 사람이 쓰고, 대화만 AI가 합니다



판독이 wiki와 같은 원칙입니다 — 사람이 검증한 내용만 AI가 말하게 합니다.

당직자는 AI의 통화를 실시간으로 보고, 필요하면 넘겨받습니다

실시간 대화

대화 연결됨

통화 선택

전체 통화

☒ 새 대화 따라가기

전행 중 1건 · 발화 7개 · 도구 실행 2건

민원인

오후 10:12:06 demo-0923-01

어제 쓰레기를 내놔는데 아직 안 가져가서요.

AI

오후 10:12:01 demo-0923-01

강남구청 당직실 AI 상담원입니다. 무엇을 도와드릴까요?

민원인

오후 10:12:09 demo-0923-01

내놓으신 쓰레기가 아직 수거되지 않았다는 말씀이시죠?

AI

오후 10:12:12 demo-0923-01

네, 맞아요.

▶ MCP search_duty_knowledge 실행 성공

오후 10:12:13 0.42초 상세

민원인

오후 10:12:15 demo-0923-01

민원으로 접수해 담당 부서에 전달해 드리겠습니다. 쓰레기가 있는 위치를 말씀해 주시겠어요?

민원인

오후 10:12:21 demo-0923-01

역삼동 ○○빌라 앞이에요.

▶ MCP file_intake 실행 성공

오후 10:12:24 0.31초 상세

AI

오후 10:12:27 demo-0923-01

접수되었습니다. 내일 담당 부서에 전달됩니다. 다른 도움이 필요하신가요?

당직앱 실시간 대화 화면 — 실제 화면 구성 요소에 가상 통화를 넣어 재현
(실제 통화·개인정보 아님)

지금까지 된 것

빈번 민원

AI 응대 → 접수 → 담당처 문자 전달

"강남구청역 3번 출구" 같은 장소 이름도 행정동으로 변환

실시간 모니터링

AI 응대 듣기 · 넘겨받기

진행 중 통화·접수 내역, 다음 날 부서별 전달 목록 자동 작성

당직자 연결

"당직자 바꿔 주세요" → 내선 연결

당직자가 통화 중이면 AI가 알리고 용건을 계속 들음

현재 단계: 시험 서버 실통화 시험 중 — 자동 시험 827건 통과(9. 30. 기준). 남은 과제: 야간 시범 운영으로 실통화 반복 검증·응대 품질 측정, 담당처 실제 연락처 반영, 업체 전달 전 민원인 동의 절차

기술을 먼저 놓고 문제를 찾은 것이 아니라,
현장의 불편을 해결하기 위해 기술을 배웠습니다.

사후 대응 → 사전 관리

위치 데이터로 정비 대상을 먼저 찾는 현장 행정

개인의 기억 → 조직의 지식

사람이 검증한 판단만 매뉴얼로 남기는 구조

반복 작성 → 자동 수합

작성·수합·보고가 한 흐름으로 이어지는 내부 업무

행정을 잇는 공공개발 — 서울특별시 강남구 도시계획과 강진규